

BÖLÜM 4. BEKLENEN DEĞER VE VARYANS

Bir örneğe ait veriyi özetlemede ortalama ve varyans kullanıldığı gibi, bir X rastgele değişkeninin olasılık dağılımını özetlemede de ortalama ve varyans kullanılabilir.

X , olasılık dağılımı $f(x)$ olan bir rastgele değişken olsun. X in **ortalaması** ya da **beklenen değeri**, eğer X kesikli ise

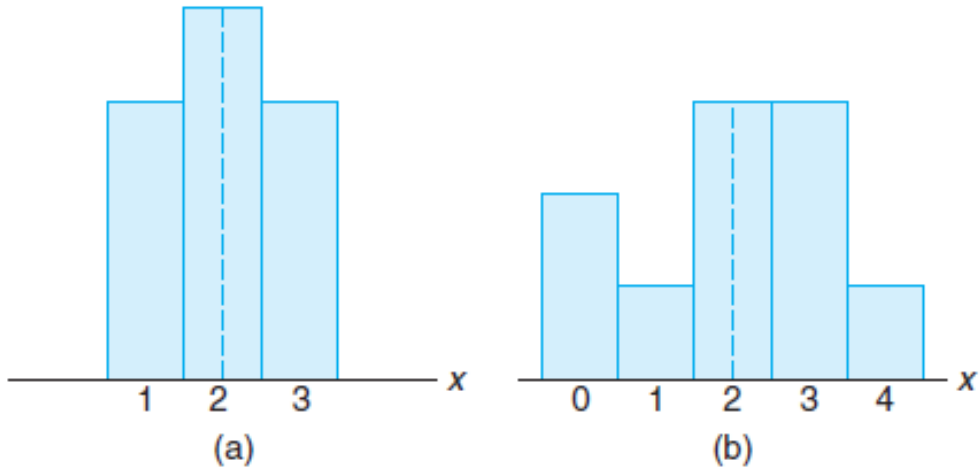
$$\mu = E(X) = \sum_x x f(x)$$

sürekli ise,

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

şeklinde ifade edilir.

Varyans



Distributions with equal means and unequal dispersions.

Bir X rastgele değişkeninin **ortalaması veya beklenen değeri**, olasılık dağılımının merkezini tanımladığı için istatistikte özel bir öneme sahiptir. Ancak ortalama, tek başına dağılımın şeklini yeterli bir biçimde açıklamaz. Aynı zamanda dağılımdaki değişkenliği de karakterize etmemiz (tanımlamamız) gerekir.

Let X be a random variable with probability distribution $f(x)$ and mean μ . The variance of X is

(kesikli)

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum_x (x - \mu)^2 f(x), \quad \text{if } X \text{ is discrete, and}$$

(sürekli)

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx, \quad \text{if } X \text{ is continuous.}$$

(standart sapma)

The positive square root of the variance, σ , is called the **standard deviation** of X .

X r.d, herhangi bir iş gününde iş amaçlı kullanılan otomobillerin sayısı olsun. A firması için olasılık dağılımı:

Let the random variable X represent the number of automobiles that are used for official business purposes on any given workday. The probability distribution for company A [Figure (a)] is

x	1	2	3
$f(x)$	0.3	0.4	0.3

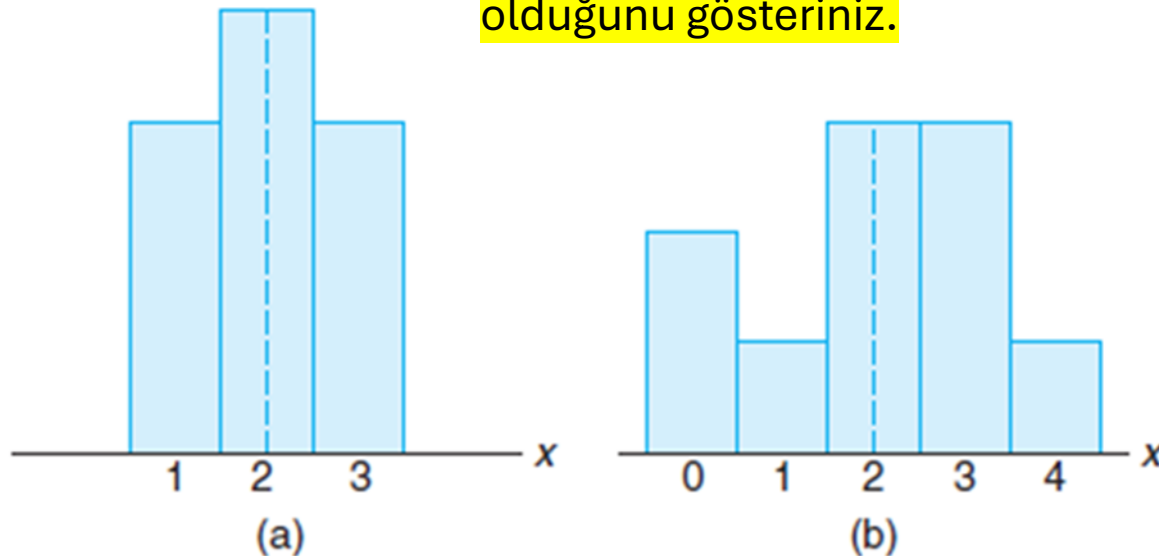
and that for company B [Figure (b)] is

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1

B firması için

Show that the variance of the probability distribution for company B is greater than that for company A .

B firması için olasılık dağılımının varyansının A firmasınınkinden daha büyük olduğunu gösteriniz.



Çözüm:

company A	x	1	2	3
	$f(x)$	0.3	0.4	0.3

company B	x	0	1	2	3	4
	$f(x)$	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1

For company A

$$\mu = E(X) = \sum_x x f(x)$$

$$\mu_A = E(X) = (1)(0.3) + (2)(0.4) + (3)(0.3) = \boxed{2.0},$$

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum_x (x - \mu)^2 f(x),$$

$$\sigma_A^2 = \sum_{x=1}^3 (x - 2)^2 f(x) = (1 - 2)^2(0.3) + (2 - 2)^2(0.4) + (3 - 2)^2(0.3) = \boxed{0.6}$$

Çözüm:

company A	x	1	2	3
	$f(x)$	0.3	0.4	0.3

company B	x	0	1	2	3	4
	$f(x)$	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1

For company B ,

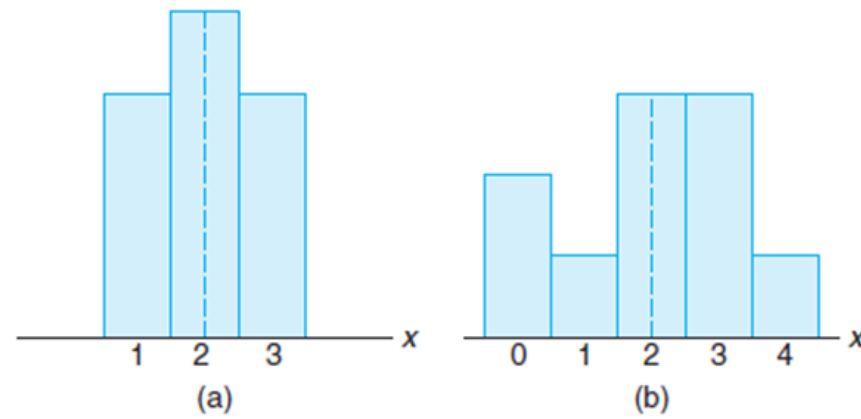
$$\mu = E(X) = \sum_x x f(x)$$

$$\mu_B = E(X) = (0)(0.2) + (1)(0.1) + (2)(0.3) + (3)(0.3) + (4)(0.1) = \boxed{2.0}$$

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum_x (x - \mu)^2 f(x),$$

$$\begin{aligned} \sigma_B^2 &= \sum_{x=0}^4 (x - 2)^2 f(x) = (0 - 2)^2(0.2) + (1 - 2)^2(0.1) + (2 - 2)^2(0.3) \\ &\quad + (3 - 2)^2(0.3) + (4 - 2)^2(0.1) = \boxed{1.6} \end{aligned}$$

Çözüm:



$$\mu_A = E(X) = (1)(0.3) + (2)(0.4) + (3)(0.3) = 2.0,$$

$$\mu_B = E(X) = (0)(0.2) + (1)(0.1) + (2)(0.3) + (3)(0.3) + (4)(0.1) = 2.0$$

$$\sigma_A^2 = \sum_{x=1}^3 (x-2)^2 f(x) = (1-2)^2(0.3) + (2-2)^2(0.4) + (3-2)^2(0.3) = \boxed{0.6}$$

$$\begin{aligned} \sigma_B^2 &= \sum_{x=0}^4 (x-2)^2 f(x) = (0-2)^2(0.2) + (1-2)^2(0.1) + (2-2)^2(0.3) \\ &\quad + (3-2)^2(0.3) + (4-2)^2(0.1) = \boxed{1.6} \end{aligned}$$

X r.d varyansi

An alternative and preferred formula for finding σ^2 , which often simplifies the calculations, is stated in the following

The variance of a random variable X is

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2.$$

ispat:

For the discrete case, we can write

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \sum_x (x - \mu)^2 f(x) = \sum_x (x^2 - 2\mu x + \mu^2) f(x) \\ &= \sum_x x^2 f(x) - 2\mu \sum_x x f(x) + \mu^2 \sum_x f(x).\end{aligned}$$

Since $\mu = \sum_x x f(x)$ by definition, and $\sum_x f(x) = 1$ for any discrete probability distribution, it follows that

$$\sigma^2 = \sum_x x^2 f(x) - \mu^2 = E(X^2) - \mu^2.$$

Örnek:

Let the random variable X represent the number of defective parts for a machine when 3 parts are sampled from a production line and tested. The following is the probability distribution of X .

x	0	1	2	3
$f(x)$	0.51	0.38	0.10	0.01

X r.d üretim bandından alınan ve test edilen 3 parçadan oluşan örneklem içerisinde yer alan defolu ürünlerin sayısı olsun. Buna göre, varyansı hesaplayın.

Çözüm: $\mu = (0)(0.51) + (1)(0.38) + (2)(0.10) + (3)(0.01) = 0.61$

$$E(X^2) = (0)(0.51) + (1)(0.38) + (4)(0.10) + (9)(0.01) = 0.87.$$

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2$$

$$\sigma^2 = 0.87 - (0.61)^2 = \boxed{0.4979}$$

The weekly demand for a drinking-water product, in thousands of liters, from a local chain of efficiency stores is a continuous random variable X having the probability density

$$f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & 1 < x < 2, \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

Find the mean and variance of X .

Bir mağazalar zincirinin yerel mağazasında biner litre olarak içme suyu ürünlerine olan talebi gösteren sürekli r.d. X , $f(x)$ olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahip olsun.

Çözüm:

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

$$\mu = E(X) = 2 \int_1^2 x(x-1) dx = \frac{5}{3}$$

$$E(X^2) = 2 \int_1^2 x^2(x-1) dx = \frac{17}{6}.$$

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2$$

$$\sigma^2 = \frac{17}{6} - \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}.$$